

2004 年全国普通高等学校招生统一考试

上海 物理试卷

考生注意：

1. 答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚。
2. 本试卷共 8 页，满分 150 分。考试时间 120 分钟。考生应用钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上。
3. 第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分。有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一. (40 分) 选择题. 本大题共 8 小题，每小题 5 分。每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分。填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

1. 下列说法中正确的是 ()

- (A) 光的干涉和衍射现象说明光具有波动性 (B) 光的频率越大，波长越大
(C) 光的波长越大，光子的能量越大 (D) 光在真空中的传播速度为 $3.00 \times 10^8 \text{ m/s}$

2. 下列说法中正确的是 ()

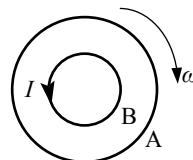
- (A) 玛丽·居里首先提出原子的核式结构
(B) 卢瑟福在 α 粒子散射实验中发现了电子
(C) 查德威克在原子核人工转变的实验中发现了中子
(D) 爱因斯坦为解释光电效应的实验规律提出了光子说

3. 火星有两颗卫星，分别为火卫一和火卫二，它们的轨道近似为圆，已知火卫一的周期为 7 小时 39 分，火卫二的周期为 30 小时 18 分，则两颗卫星相比 ()

- (A) 火卫一距火星表面较近 (B) 火卫二的角速度较大
(C) 火卫一的运动速度较大 (D) 火卫二的向心加速度较大

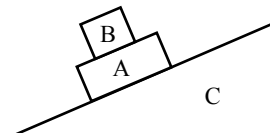
4. 两圆环 A、B 置于同一水平面上，其中 A 为均匀带电绝缘环，B 为导体环，当 A 以如图所示的方向绕中心转动的角速度发生变化时，B 中产生如图所示方向的感应电流，则 ()

- (A) A 可能带正电且转速减小
(B) A 可能带正电且转速增大
(C) A 可能带负电且转速减小
(D) A 可能带负电且转速增大



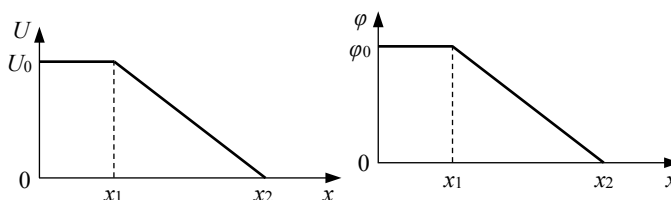
5. 物体 B 放在物体 A 上，A、B 的上下表面均与斜面平行（如图），当两者以相同的初速度靠惯性沿光滑固定斜面 C 向上做匀减速运动时 ()

- (A) A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向上
(B) A 受到 B 的摩擦力沿斜面方向向下
(C) A、B 之间的摩擦力为零
(D) A、B 之间是否存在摩擦力取决于 A、B 表面的性质



6. 某静电场沿 x 方向的电势分布如图所示，则 ()

- (A) 在 $0-x_1$ 之间不存在沿 x 方向的电场
(B) 在 $0-x_1$ 之间存在着沿 x 方向的匀强电场
(C) 在 x_1-x_2 之间存在着沿 x 方向的匀强电场



(D) 在 x_1-x_2 之间存在着沿 x 方向的非匀强电场

7. 光滑水平面上有一边长为 l 的正方形区域处在场强为 E 的匀强电场中, 电场方向与正方形一边平行, 一质量为 m , 带电量为 q 的小球由某一边的中点, 以垂直于该边的初速度 v_0 进入该正方形区域。当小球再次运动到该正方形区域的边缘时, 具有的动能可能为 ()

- (A) 0 (B) $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{1}{2}qEl$ (C) $\frac{1}{2}mv_0^2$ (D) $\frac{1}{2}mv_0^2 + \frac{2}{3}qEl$

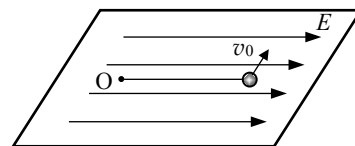
8. 滑块以速率 v_1 靠惯性沿固定斜面由底端向上运动。当它回到出发点时速率变为 v_2 , 且 $v_2 < v_1$, 若滑块向上运动的位移中点为 A, 取斜面底端重力势能为零, 则 ()

- (A) 上升时机械能减小, 下降时机械能增大
(B) 上升时机械能减小, 下降时机械能也减小
(C) 上升过程中动能和势能相等的位置在 A 点上方
(D) 上升过程中动能和势能相等的位置在 A 点下方

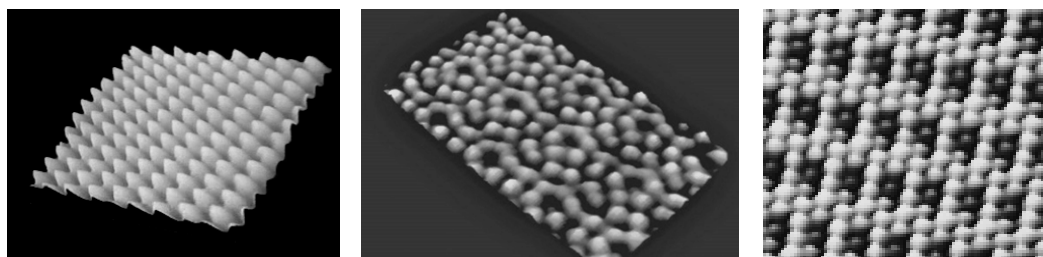
二. (20 分) 填空题. 本大题共 5 小题, 每小题 4 分. 答案写在题中横线上的空白处或指定位置, 不要求写出演算过程.

9. 在光电效应实验中, 如果实验仪器及线路完好, 当光照射到光电管上时, 灵敏电流计中没有电流通过, 可能的原因是: _____。

10. 在光滑水平面上的 O 点系一长为 l 的绝缘细线, 线的一端系一质量为 m , 带电量为 q 的小球。当沿细线方向加上场强为 E 的匀强电场后, 小球处于平衡状态。现给小球一垂直于细线的初速度 v_0 , 使小球在水平面上开始运动。若 v_0 很小, 则小球第一次回到平衡位置所需时间为_____。

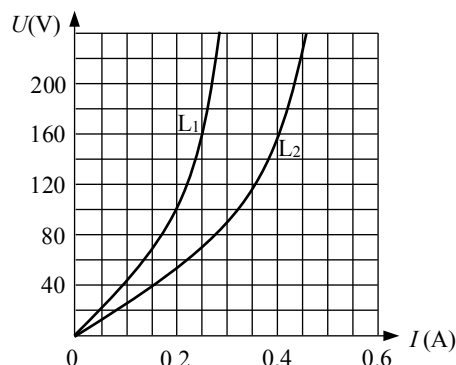


11. 利用扫描隧道显微镜 (STM) 可以得到物质表面原子排列的图象, 从而可以研究物质的构成规律, 下面的照片是一些晶体材料表面的 STM 图象, 通过观察、比较, 可以看到这些材料都是由原子在空间排列而构成, 具有一定的结构特征。则构成这些材料的原子在物质表面排列的共同特点是



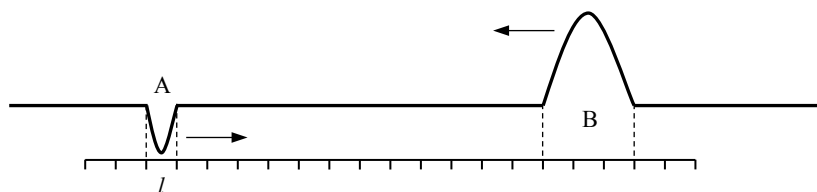
- (1) _____;
(2) _____。

12. 两个额定电压为 220 V 的白炽灯 L_1 和 L_2 的 $U-I$ 特性曲线如图所示。 L_2 的额定功率约为_____W; 现将 L_1 和 L_2 串联后接到 220 V 的电源上, 电源内阻忽略不计, 此时 L_2 的实际功率约为_____W。



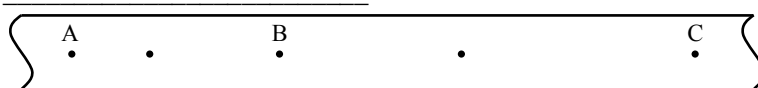
13. A、B 两波相向而行，在某时刻的波形与位置如图所示，已知波的传播速度为 v ，图中标尺每格长度为 l 。

在图中画出又经过 $t = \frac{7l}{v}$ 时的波形。



三. 实验题 (30 分)

14. (5 分) 用打点计时器研究物体的自由落体运动，得到如图一段纸带，测得 $AB = 7.65 \text{ cm}$ ， $BC = 9.17 \text{ cm}$ 。已知交流电频率是 50 Hz ，则打 B 点时物体的瞬时速度为 _____ m/s 。如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小，可能的原因是 _____。

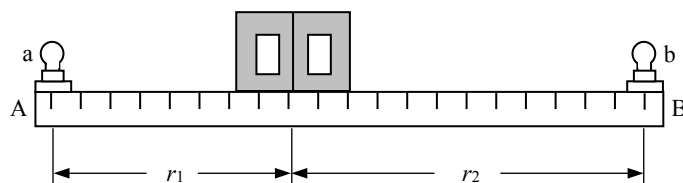


15. (4 分) 在测定一节干电池（电动势约为 1.5 V ，内阻约为 2Ω ）的电动势和内阻的实验中，变阻器和电压表各有两个供选：A 电压表量程为 15 V ，B 电压表量程为 3 V ，A 变阻器为 $(20 \Omega, 3 \text{ A})$ ，B 变阻器为 $(500 \Omega, 0.2 \text{ A})$ 。

电压表应该选 _____ (填 A 或 B)，这是因为 _____；

变阻器应该选 _____ (填 A 或 B)，这是因为 _____。

16. (5 分) 下图为一测量灯泡发光强度的装置，AB 是一个有刻度的底座，两端可装两个灯泡。中间带一标记线的光度计可在底座上移动，通过观察可以确定两边灯泡在光度计上的照度是否相同。已知照度与灯泡的发光强度成正比、与光度计到灯泡的距离的平方成反比。现有一个发光强度 I_0 的灯泡 a 和一个待测灯泡 b。分别置于底座两端（如图）



(1) 怎样测定待测灯泡的发光强度？

_____。

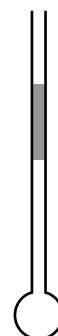
(2) 简单叙述一个可以减小实验误差的方法。

_____。

17. (6 分) 一根长约为 30 cm 、管内截面积为 $S = 5.0 \times 10^{-6} \text{ m}^2$ 的玻璃管下端有一个球形小容器，管内有一段长约 1 cm 的水银柱。现在需要用比较准确的方法测定球形小容器的容积 V 。可用的器材有：刻度尺（量程 500 mm ）、温度计（测量范围 $0 \sim 100 \text{ }^\circ\text{C}$ ）、玻璃容器（高约为 30 cm ，直径约 10 cm ）、足够多的沸水和冷水。

(1) 简要写出实验步骤及需要测量的物理量；

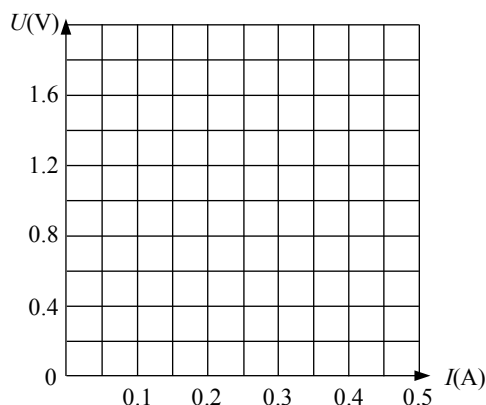
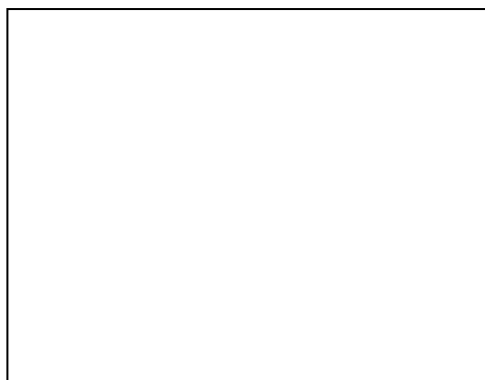
(2) 说明如何根据所测得的物理量得出实验结果。



18. (10 分) 小灯泡灯丝的电阻会随温度的升高而变大。某同学为研究这一现象，用实验得到如下数据 (I 和 U 分别表示小灯泡上的电流和电压)：

I (A)	0.12	0.21	0.29	0.34	0.38	0.42	0.45	0.47	0.49	0.50
U (V)	0.20	0.40	0.60	0.80	1.00	1.20	1.40	1.60	1.80	2.00

(1) 在左下框中画出实验电路图。可用的器材有：电压表、电流表、滑线变阻器 (变化范围 $0 \sim 10 \Omega$)、电源、小灯泡、电键、导线若干。



(2) 在右图中画出小灯泡的 $U-I$ 曲线。

(3) 如果实验中测得电池的电动势是 1.5 V ，内阻是 2.0Ω ，问：将本题中的小灯泡接在该电池的两端，小灯泡的实际功率是多少？(简要写出求解过程；若需作图，可直接画在第 (2) 小题方格图中)

四. 计算题 (60 分)

19. (8 分) “真空中两个整体上点电荷相距 10 cm ，它们之间相互作用力大小为 $9 \times 10^{-4} \text{ N}$ 。当它们合在一起时，成为一个带电量为 $3 \times 10^{-8} \text{ C}$ 的点电荷。问原来两电荷的带电量各是多少？”某同学求解如下：

根据电荷守恒定律： $q_1 + q_2 = 3 \times 10^{-8} \text{ C} = a$ (1)

根据库仑定律： $q_1 q_2 = \frac{Fr^2}{k} = \frac{(10 \times 10^{-2})^2 \times 9 \times 10^{-4}}{9 \times 10^9} = 1 \times 10^{-15} \text{ C}^2 = b$

以 $q_2 = \frac{b}{q_1}$ 代入 (1) 式得： $q_1^2 - aq_1 - b = 0$

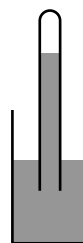
解得 $q_1 = \frac{1}{2} (a \pm \sqrt{a^2 - 4b}) = \frac{1}{2} (3 \times 10^{-8} \pm \sqrt{9 \times 10^{-16} - 4 \times 10^{-15}}) \text{ C}$

根号中的数值小于 0，经检查，运算无误。试指出求解过程中的问题并给出正确的解答。

20. (12 分) 如图所示，一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口向下竖直插在装有水银的水银槽内，管内封闭有一定质量的空气，水银槽的截面积上下相同，是玻璃管截面积的 5 倍。开始时管内空气长度为 6 cm ，管内外水银面高度差为 50 cm 。将玻璃管沿竖直方向缓慢上移 (管口未离开槽中水银)，使管内外水银面高度差变成 60 cm 。(大气压相当于 75 cmHg)，求：

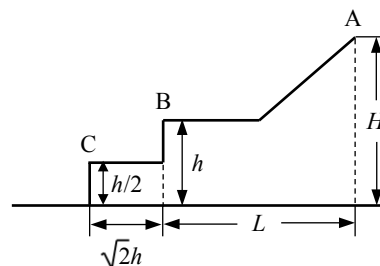
(1) 此时管内空气柱的长度；

(2) 水银槽内水银面下降的高度。



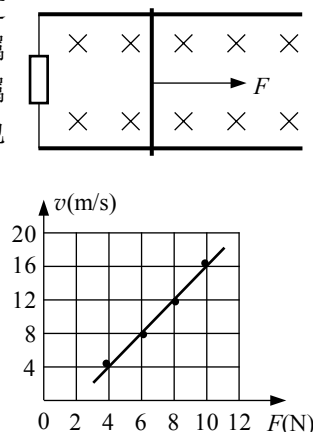
21. (12分) 滑雪者从 A 点由静止沿斜面滑下, 经一平台水平飞离 B 点, 地面上紧靠着平台有一个水平台阶, 空间几何尺度如图所示。斜面、平台与滑雪板之间的动摩擦因数为 μ , 假设滑雪者由斜面底端进入平台后立即沿水平方向运动, 且速度大小不变。求:

- (1) 滑雪者离开 B 点时的速度大小;
- (2) 滑雪者从 B 点开始做平抛运动的水平距离 s 。

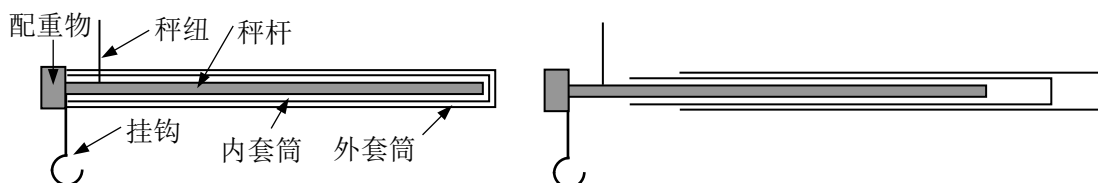


22. (14分) 水平面上两根足够长的金属导轨平行固定放置, 间距为 L , 一端通过导线与阻值为 R 的电阻连接; 导轨上放一质量为 m 的金属杆 (见右上图), 金属杆与导轨的电阻不计; 均匀磁场竖直向下。用与导轨平行的恒定力 F 作用在金属杆上, 杆最终将做匀速运动。当改变拉力的大小时, 相对应的匀速运动速度 v 也会改变, v 和 F 的关系如右下图。(取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$)

- (1) 金属杆在匀速运动之前做什么运动?
- (2) 若 $m = 0.5 \text{ kg}$, $L = 0.5 \text{ m}$, $R = 0.5 \Omega$, 磁感应强度 B 为多大?
- (3) 由 $v-F$ 图线的截距可求得什么物理量? 其值为多少?



23. (14分) 有人设计了一种新型伸缩拉杆秤。结构如图, 秤杆的一端固定一配重物并悬一挂钩, 秤杆外面套有内外两个套筒, 套筒左端开槽使其可以不受秤组阻碍而移动到挂钩所在的位置 (设开槽后套筒的重心仍在其长度中点位置)。秤杆与内层套筒上刻有质量刻度。空载 (挂钩上不挂物体, 且套筒未拉出) 时。用手提起秤纽, 杆秤恰好平衡。当物体挂在挂钩上时, 往外移动内外套筒可使杆秤平衡, 从内外套筒左端的位置可以读得两个读数, 将这两个读数相加, 即可得到待测物体的质量。已知秤杆和两个套筒的长度均为 16 cm , 套筒可移出的最远距离为 15 cm , 秤纽到挂钩的距离为 2 cm , 两个套筒的质量均为 0.1 kg 。取重力加速度 $g = 10 \text{ m/s}^2$ 。求:



- (1) 当杆秤空载平衡时, 秤杆、配重物及挂钩所受重力相对秤纽的合力矩;
- (2) 当在秤钩上挂一物体时, 将内套筒向右移动 5 cm , 外套筒相对内套筒向右移动 8 cm , 杆秤达到平衡, 物体的质量多大?
- (3) 若外层套筒不慎丢失, 在称某一物体时, 内层套筒的左端在读数为 1 kg 处杆秤恰好平衡, 则该物体实际质量多大?

2004 年上海高考试卷参考答案：

一、选择题

1、AD 2、CD 3、AC 4、BC 5、C 6、AC 7、ABC 8、BC。

二、填空题

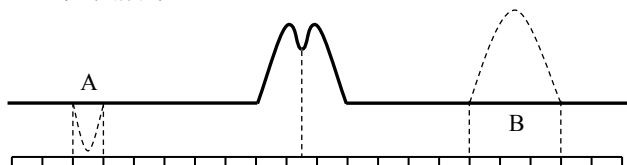
9. 入射光波长太大（或反向电压太大）

10. $\pi \sqrt{\frac{ml}{qE}}$

11. 在确定方向上原子有规律地排列，在不同方向上原子的排列规律一般不同，原子排列具有一定对称性等。

12. 、99, 17.5

13. 如图所示



三、实验题

14. 2.10, 下落过程中存在阻力

15. B, A 电压表量程过大, 误差较大, A, B 变阻器额定电流过小且调节不便

16. (1) 接通电源, 移动光度计使两边的照度相同, 测出距离 r_1 和 r_2 , 即可得待测灯泡的发光强度 $I_x = \frac{r_2^2}{r_1^2} I_0$

(2) 多次测量求平均值

17. (1) 将水银柱以下的玻璃管浸没在水中, 改变水温, 用温度计测得若干组（或两组）不同水温（即气体温度） T 和气体长度 x 的值

(2) 方法一:

气体作等压变化, 有

$$(V + xS) = CT$$

$$\text{即 } xS = CT - V$$

作 $xS - T$ 图, 图像截距的绝对值即为 V 。

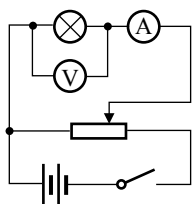
方法二:

测两组数据, 有

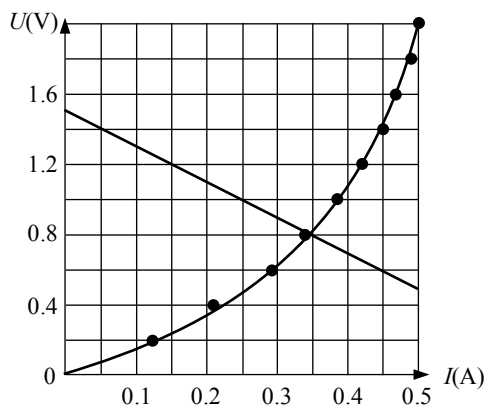
$$x_1 S = CT_1 - V, \quad x_2 S = CT_2 - V$$

$$\text{得 } V = \frac{T_1 x_2 - T_2 x_1}{T_2 - T_1} S$$

18. (1) 分压器接法



(2) 如图



(3) 作出 $U = E - Ir$ 图线, 可得小灯泡工作电流为 0.35 A , 工作电压为 0.80 V , 实际功率为 0.28 W 。

四、计算题

19. 题中仅给出相互作用力的大小, 两点电荷可能异号, 按电荷异号计算。

$$q_1 - q_2 = 3 \times 10^{-8} \text{ C} = a$$

$$q_1 q_2 = \frac{Fr^2}{k} = \frac{9 \times 10^{-4} \times (10 \times 10^{-2})^2}{9 \times 10^9} \text{ C}^2 = 1 \times 10^{-15} \text{ C}^2 = b$$

$$\text{以 } q_2 = \frac{b}{q_1} \text{ 代入 (1) 式得: } q_1^2 - aq_1 - b = 0$$

$$\text{解得: } q_1 = 5 \times 10^{-8} \text{ C}, q_2 = 2 \times 10^{-8} \text{ C}。$$

20. (1) 管内空气作等温变化, 由玻意耳定律得

$$(p_0 - \rho g H_1) l_1 = (p_0 - \rho g H_2) l_2,$$

$$l_2 = \frac{p_0 - \rho g H_1}{p_0 - \rho g H_2} l_1 = \frac{75 - 50}{75 - 60} \times 0.06 \text{ m} = 0.10 \text{ m}$$

(2) 设槽内水银面下降 Δx , 由水银体积不变得

$$S_1 \Delta H = (S_2 - S_1) \Delta x, \text{ 且 } \Delta H + \Delta x = H$$

$$\text{解得 } \Delta x = 0.2H = 0.02 \text{ m}。$$

21. (1) 设滑雪者质量为 m , 斜面与水平面夹角为 θ , 斜面长为 s , 滑雪者在滑行过程中克服摩擦力做的功为

$$W_f = \mu mgs \cos \theta + \mu mg (L - s \cos \theta) = \mu mgL,$$

由动能定理

$$mg(H - h) - \mu mgL = \frac{1}{2} mv_B^2,$$

$$\text{得 } v_B = \sqrt{2g(H - h - \mu L)}。$$

(2) 设滑雪者离开 B 点后落在台阶上, 由平抛规律得

$$\frac{h}{2} = \frac{1}{2} gt_1^2, s_1 = v_B t_1 < \sqrt{2} h$$

得 $s_1 = \sqrt{2h(H-h-\mu L)}$ ，此时必须满足 $H-\mu L < 2h$ 。

当 $H-\mu L > 2h$ 时，滑雪者直接落到地面上，由平抛规律得

$$h = \frac{1}{2}gt^2, \quad s_2 = v_B t,$$

$$\text{得 } s_2 = 2\sqrt{h(H-h-\mu L)}。$$

22. (1) 金属杆做变速运动（或变加速运动、加速度减小的加速运动加速运动）

(2) 金属杆切割产生的额感应电动势为

$$E = BLv,$$

感应电流为

$$I = \frac{E}{R},$$

金属杆受到的安培力为

$$F_A = BIL = \frac{B^2 L^2 v}{R},$$

由图线可知杆受拉力、安培力和阻力作用，匀速时合力为零，有

$$F = \frac{B^2 L^2 v}{R} + f,$$

$$\text{所以 } v = \frac{R}{B^2 L^2} \left(F - \frac{fR}{B^2 L^2} \right),$$

由图线直接得出斜率为 $k = 2$,

$$\text{联立解得 } B = \sqrt{\frac{R}{kL^2}} = 1 \text{ T}$$

(3) 由直线的截距可以求得金属杆受到的阻力 f ，由纵截距知 $f = 2 \text{ N}$ 。

若金属杆受到的阻力仅为滑动摩擦力，由截距可求得动摩擦因数 $\mu = 0.4$ 。

23. (1) 套筒不拉出时杆恰平衡，两套筒相对秤纽的力矩与所求力矩相等，设套筒长为 L ，合力矩为

$$M = 2mg \left(\frac{L}{2} - d \right)$$

$$= 2 \times 0.1 \times 10 \times (0.08 - 0.02) \text{ N} \cdot \text{m}$$

$$= 0.12 \text{ N} \cdot \text{m}$$

(2) 由力矩平衡得

$$m_1 g d = m g x_1 + m g (x_1 + x_2),$$

$$\text{解得 } m_1 = \frac{2x_1 + x_2}{d} m = \frac{2 \times 0.05 + 0.08}{0.02} \times 0.1 \text{ kg} = 0.9 \text{ kg}$$

(3) 正常称 1 kg 物体时内外套筒可一起向外拉出 x' ，由力矩平衡得

$$m_2' g d = 2 m g x'$$

$$\text{解得 } x' = \frac{m_2'}{2m} d = \frac{1}{2 \times 0.1} \times 0.02 \text{ m} = 0.1 \text{ m}$$

外层套筒丢失后称物，此时内套筒左端离秤纽距离为

$$x' - d = 0.08 \text{ m},$$

由力矩平衡得

$$m_2 g d + M = m g \left(x' - d + \frac{L}{2} \right),$$

$$\text{解得 } m_2 = \frac{m}{d} \left(x' - d + \frac{L}{2} \right) - \frac{M}{gd} = 0.2 \text{ kg}。$$

解析

1. AD

【解析】光的干涉和衍射是特有的现象，因此光具有波动性，故 A 正确；由公式 $\lambda = \frac{v}{f}$ 可知，光的波长由频率和波速决定，故 B 错误；由 $E = h\nu$ 知，光子的能量由频率决定，故 C 错误；任何光在真空中的传播速度均为 $3 \times 10^8 \text{m/s}$ ，故 D 正确。

2. CD

【解析】原子的核式结构学说是卢瑟福首先提出的，故 A 错误；电子是汤姆生发现的，故 B 错误；查德威克用高能粒子轰击核，发现了中子，故 C 正确；爱因斯坦提出了光子说，从而解释了光电效应，故 D 正确。

3. AC

【解析】卫星做匀速圆周运动，由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{4\pi^2}{T^2} r$ 得 $r = \sqrt[3]{\frac{GMT^2}{4\pi^2}}$ ，因 $T_1 < T_2$ ，故 $r_1 < r_2$ ，故 A 正确；由 $\omega = \frac{2\pi}{T}$ 可知， $\omega_1 > \omega_2$ ，故 B 错误；由 $G \frac{Mm}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$ 得 $v = \sqrt{\frac{GM}{r}}$ ，可知 $v_1 > v_2$ ，故 C 正确；由 $G \frac{Mm}{r^2} = ma$ 知 $a = \frac{GM}{r^2}$ ，可知 $a_1 > a_2$ ，故 D 错误。

4. BC

【解析】要产生 B 环中所示的电流，感应磁场垂直纸面向外，由楞次定律知 A 环内的磁场应向里增强或向外减弱，由安培定则可知 BC 正确。

5. C

【解析】设 A 所受摩擦力沿斜面向上，对整体有 $(m_A + m_B)g \sin \alpha = (m_A + m_B)a$ ，得 $a = g \sin \alpha$ ；对物体 A 有 $m_A g \sin \alpha - f = m_A a$ ，解得 $f = 0$ ，故 C 正确。

6. AC

【解析】由图象知 $O \sim x_1$ 之间电势不随距离变化，故不存在沿 x 方向的电场，故 A 正确 B 错误； $x_1 \sim x_2$ 之间有电势降落，且为线性变化，其斜率 $k = \frac{\Delta U}{\Delta x} = E$ (不变)，所以沿 x 方向存在匀强电场，故 C 正确 D 错误。

7. ABC

【解析】由题意存在以下几种可能情况(设小球带正电)：

(1) v 与 E 在同一条直线上，且电场力做负功，使小球到达另一边缘时动能恰好为零，故 A 正确；或者未到另一边已减速到零，然后反向加速，到出发点时动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2$ ，故 C 正确；

(2) v 与 E 在同一条直线上，且电场力做正功，小球到达另一边缘时动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2 + qEl$ ；

(3) v 与 E 垂直，小球做类平抛运动，到边缘时动能为 $\frac{1}{2}mv_0^2 + qEx$ ，其中 $x \leq \frac{l}{2}$ ，当 $x = \frac{l}{2}$ 时为 B 选项，综上分析可知 ABC 正确 D 错误。

8. BC

【解析】由 $v_2 < v_1$ 可知，斜面与木块之间有摩擦力，无论上升还是下降时，都有机械能损失，故 A 错误 B 正

确; 设物体上升的最大高度为 h , 初动能为 E_k , 由于摩擦力做负功, 故 $E_k > mgh$, A 点处动能为 $\frac{E_k}{2}$, 势能为 $\frac{1}{2}mgh$, 故 $\frac{E_k}{2} > \frac{1}{2}mgh$, 要使动能等于重力势能, 应继续上升, 即在 A 点上方, 故C正确D错误.

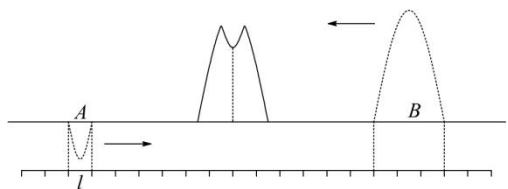
9. 入射光波长太长(或反向电压太大).

10. 【解析】对小球受力分析, 竖直方向受重力和支持力的作用, 相互抵消, 对运动没有影响; 水平方向受到沿绳的拉力和始终沿场强方向的电场力作用, 因 v_0 很小, 可以认为绳的偏转角不超过 5° , 可以看成简谐运动, 这样的运动情况和单摆类似, 是类单摆模型. 由题意知, 利用等效重力场思想, 小球受到的电场力 qE 等效成重力, 等效重力加速度为 $g' = \frac{qE}{m}$, 由单摆周期公式得 $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g'}}$, 将 g' 代入周期公式, 并注意到所求的时间为半个周期得 $t = \pi\sqrt{\frac{ml}{qE}}$.

11. 在确定方向上原子有规律地排列;
在不同方向上原子的排列规律一般不同;
原子排列具有一定对称性等.

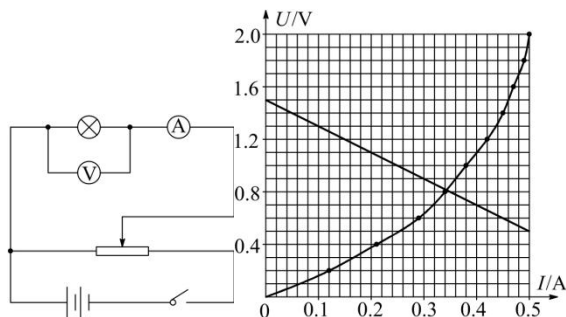
12. 【解析】由题中提供的 $U-I$ 特性曲线分析知, 灯泡 L_2 正常发光时, 流过灯泡的电流为 $I_{L_2} = 0.45A$, 所以灯泡 L_2 的额定功率为 $P_2 = U_{L_2}I_{L_2}$, 代入数据得 $P_2 = 99W$; 将两灯泡串联后接在 $220V$ 的电源上, 此时通过两灯泡的电流相等, 两灯泡上的电压和为 $220V$, 从图中的 $U-I$ 特性曲线分析知, 当 $I = 0.25A$ 时, $U'_{L_1} = 150V, U'_{L_2} = 70V$, 故此时灯泡 L_2 的实际功率为 $P'_2 = U'_{L_2}I = 0.25 \times 70W = 17.5W$.

13. 如图所示.



14. 【解析】由匀变速直线运动的规律知平均速度等于中间时刻速度, 故 $v_B = \frac{x_{AC}}{t_{AC}} = \frac{(7.65+9.17)cm}{4 \times 0.02s} \approx 2.10m/s$, 如果实验测出的重力加速度值比公认值偏小, 可能的原因是下落过程中有存在阻力等.

18. (1) 实验电路图如图所示.



(2) $U-I$ 曲线如图所示.

(3) 设灯泡两端的电压为 U , 通过的电流为 I , 由闭合电路的欧姆定律知, $U = E - Ir$, 即 $U = 1.5 - 2I$; 作出 $U-I$ 图线, 由图线的交点可得小灯泡工作电流为 $0.35A$, 工作电压为 $0.80V$, 因此小灯泡实际功率为 $0.28W$.